

[Điền Tên trường / khoa]

[Điền Tên môn học]

BÁO CÁO LAB 01

xv6 User Programs: File System

Nhóm: *[Điền Tên hoặc số nhóm]*

MSSV: *[Điền MSSV thành viên 1, 2, 3]*

Họ và tên: *[Điền Họ tên thành viên 1, 2, 3]*

Giảng viên: *[Điền Tên giảng viên]*

[Điền Thành phố, tháng ... năm ...]

Mục lục

Tóm tắt	2
1 Thông tin nhóm và phân công	2
2 Môi trường thực hiện	2
3 Kiến thức và thiết kế chung	3
3.1 API xv6 được sử dụng	3
3.2 Quy tắc quản lý tài nguyên	3
3.3 Cách kiểm tra lỗi	3
4 Các chương trình đã thực hiện	3
4.1 sleep	3
4.2 pingpong	3
4.3 primes	4
4.4 cp	4
4.5 tree	5
4.6 du	5
4.7 diff	5
5 Kết quả kiểm thử tổng hợp	6
6 Khó khăn và cách xử lý	6
7 Kết luận	6
Tài liệu tham khảo	7
A Output hoặc ảnh minh họa tùy chọn	7

Tóm tắt

Báo cáo này trình bày cách nhóm triển khai và kiểm thử các chương trình user trong Lab 01 xv6. Nhóm tập trung vào process, pipe, file descriptor, filesystem và đệ quy.

Tóm tắt kết quả: *[Điền Nêu ngắn gọn các bài đã hoàn thành, các bài còn hạn chế nếu có.]*

1 Thông tin nhóm và phân công

STT	MSSV	Họ và tên	Phần phụ trách
1	<i>[Điền MSSV]</i>	<i>[Điền Họ tên]</i>	sleep, pingpong, primes
2	<i>[Điền MSSV]</i>	<i>[Điền Họ tên]</i>	cp, diff
3	<i>[Điền MSSV]</i>	<i>[Điền Họ tên]</i>	tree, du, tích hợp và kiểm thử cuối

Cách phối hợp: *[Điền Mô tả ngắn cách chia branch, review code, tích hợp và kiểm thử chéo.]*

2 Môi trường thực hiện

- Hệ điều hành: *[Điền Ubuntu 24.04 trên WSL2 / Linux / macOS]*
- Compiler: *[Điền tên compiler và phiên bản]*
- QEMU: *[Điền phiên bản QEMU]*
- Commit/branch xv6: *[Điền commit hoặc branch]*
- Cách chạy: make clean, make qemu, make grade

Kết quả kiểm tra môi trường:

[Điền output kiểm tra build hoặc grade ở đây.]

Không cần chèn toàn bộ log build vào báo cáo; chỉ giữ lại output có ích cho việc đánh giá.

3 Kiến thức và thiết kế chung

3.1 API xv6 được sử dụng

[Điền Nêu các system call/hàm chính nhóm dùng, ví dụ: fork, wait, exit, pipe, read, write, close, open, stat, fstat, sleep. Giải thích ngắn vai trò của chúng.]

3.2 Quy tắc quản lý tài nguyên

[Điền Mô tả cách nhóm đóng file descriptor, chờ process con, xử lý EOF trên pipe và giới hạn kích thước buffer.]

3.3 Cách kiểm tra lỗi

[Điền Mô tả cách nhóm xử lý lỗi thiếu đối số, không mở được file, read/write thất bại, fork/pipe thất bại và path không hợp lệ.]

4 Các chương trình đã thực hiện

4.1 sleep

Mục tiêu. *[Điền Mô tả yêu cầu của chương trình.]*

Ý tưởng triển khai. *[Điền Mô tả cách đọc argv, chuyển đối số sang số và gọi system call sleep. Không chèn toàn bộ mã nguồn.]*

Kiểm thử.

Case	Input/lệnh chạy	Kết quả mong đợi	Đạt?
Bình thường	<i>[Điền lệnh kiểm thử]</i>	<i>[Điền mô tả output]</i>	<i>[Điền Có/Không]</i>
Biên hoặc lỗi	<i>[Điền lệnh kiểm thử]</i>	<i>[Điền mô tả output]</i>	<i>[Điền Có/Không]</i>

Nhận xét hoặc khó khăn. *[Điền Điền nếu có.]*

4.2 pingpong

Mục tiêu. *[Điền Mô tả việc trao đổi một byte giữa process cha và process con bằng hai pipe.]*

Ý tưởng triển khai. *[Điền Mô tả chiều truyền dữ liệu, các descriptor được giữ/đóng ở mỗi process và việc gọi wait.]*

Kiểm thử.

Case	Input/lệnh chạy	Kết quả mong đợi	Đạt?
Bình thường	<i>[Điền lệnh kiểm thử]</i>	<i>[Điền mô tả output]</i>	<i>[Điền Có/Không]</i>
Biên hoặc lỗi	<i>[Điền lệnh kiểm thử]</i>	<i>[Điền mô tả output]</i>	<i>[Điền Có/Không]</i>

Nhận xét hoặc khó khăn. *[Điền Điền nếu có.]*

4.3 primes

Mục tiêu. *[Điền Mô tả pipeline sàng số nguyên từ 2 đến 280.]*

Ý tưởng triển khai. *[Điền Mô tả cách mỗi stage chọn prime, lọc bội số, tạo stage kế tiếp và kết thúc khi read trả về EOF.]*

Quản lý process và pipe. *[Điền Giải thích cách tránh giữ descriptor thừa, chờ toàn bộ pipeline và tránh tạo stage khi không còn dữ liệu.]*

Kiểm thử.

Case	Input/lệnh chạy	Kết quả mong đợi	Đạt?
Bình thường	<i>[Điền lệnh kiểm thử]</i>	<i>[Điền mô tả output]</i>	<i>[Điền Có/Không]</i>
Biên hoặc lỗi	<i>[Điền lệnh kiểm thử]</i>	<i>[Điền mô tả output]</i>	<i>[Điền Có/Không]</i>

Nhận xét hoặc khó khăn. *[Điền Điền nếu có.]*

4.4 cp

Mục tiêu. *[Điền Mô tả việc sao chép dữ liệu từ file nguồn sang file đích.]*

Ý tưởng triển khai. *[Điền Mô tả cách mở source/destination, đọc theo buffer, ghi đủ số byte và xử lý lỗi.]*

Kiểm thử.

Case	Input/lệnh chạy	Kết quả mong đợi	Đạt?
Bình thường	<i>[Điền lệnh kiểm thử]</i>	<i>[Điền mô tả output]</i>	<i>[Điền Có/Không]</i>
Biên hoặc lỗi	<i>[Điền lệnh kiểm thử]</i>	<i>[Điền mô tả output]</i>	<i>[Điền Có/Không]</i>

Nhận xét hoặc khó khăn. *[Điền Điền nếu có.]*

4.5 tree

Mục tiêu. [Điền Mô tả cách in cây thư mục và các option đã hỗ trợ như *path*, *-L* và *-d*.]

Ý tưởng triển khai. [Điền Mô tả hàm đệ quy, cách dùng *stat/fstat*, đọc *dirent*, ghép *path* và bỏ qua *.* và ...]

Kiểm thử.

Case	Input/lệnh chạy	Kết quả mong đợi	Đạt?
Bình thường	[Điền lệnh kiểm thử]	[Điền mô tả output]	[Điền Có/Không]
Biên hoặc lỗi	[Điền lệnh kiểm thử]	[Điền mô tả output]	[Điền Có/Không]

Nhận xét hoặc khó khăn. [Điền Điền nếu có.]

4.6 du

Mục tiêu. [Điền Mô tả cách tính tổng kích thước theo byte và các option *-a*, *-s*.]

Ý tưởng triển khai. [Điền Mô tả hàm đệ quy trả về tổng dung lượng, cách xử lý file/thư mục và quy ước tính size của thư mục.]

Kiểm thử.

Case	Input/lệnh chạy	Kết quả mong đợi	Đạt?
Bình thường	[Điền lệnh kiểm thử]	[Điền mô tả output]	[Điền Có/Không]
Biên hoặc lỗi	[Điền lệnh kiểm thử]	[Điền mô tả output]	[Điền Có/Không]

Nhận xét hoặc khó khăn. [Điền Điền nếu có.]

4.7 diff

Mục tiêu. [Điền Mô tả cách so sánh hai file theo dòng và option *-q*.]

Ý tưởng triển khai. [Điền Mô tả helper đọc dòng, xử lý EOF, dòng chỉ xuất hiện ở một file và cách định dạng output.]

Kiểm thử.

Case	Input/lệnh chạy	Kết quả mong đợi	Đạt?
Bình thường	[Điền lệnh kiểm thử]	[Điền mô tả output]	[Điền Có/Không]
Biên hoặc lỗi	[Điền lệnh kiểm thử]	[Điền mô tả output]	[Điền Có/Không]

Nhận xét hoặc khó khăn. *[Điền Điền nếu có.]*

5 Kết quả kiểm thử tổng hợp

Bảng dưới đây chỉ ghi các case đại diện. Có thể bổ sung thêm dòng nếu cần.

Bài	Case	Kết quả thực tế	Đạt?
sleep	<i>[Điền đúng/sai đối số]</i>	<i>[Điền mô tả]</i>	<i>[Điền]</i>
pingpong	<i>[Điền trao đổi cha-con]</i>	<i>[Điền mô tả]</i>	<i>[Điền]</i>
primes	<i>[Điền 2 đến 280]</i>	<i>[Điền mô tả]</i>	<i>[Điền]</i>
cp	<i>[Điền file rỗng/file lớn]</i>	<i>[Điền mô tả]</i>	<i>[Điền]</i>
tree	<i>[Điền depth và directory]</i>	<i>[Điền mô tả]</i>	<i>[Điền]</i>
du	<i>[Điền summary và all]</i>	<i>[Điền mô tả]</i>	<i>[Điền]</i>
diff	<i>[Điền giống/khác/EOF]</i>	<i>[Điền mô tả]</i>	<i>[Điền]</i>

Kết quả make grade hoặc test cuối:

[Điền output quan trọng của make grade nếu có.]

6 Khó khăn và cách xử lý

1. **Vấn đề:** *[Điền Ví dụ: pipe bị treo.]*

Nguyên nhân: *[Điền Descriptor đầu ghi chưa được đóng ở một process.]*

Cách xử lý: *[Điền Mô tả thay đổi và kết quả sau khi sửa.]*

2. **Vấn đề:** *[Điền Vấn đề thứ hai nếu có.]*

Cách xử lý: *[Điền Mô tả ngăn gọn.]*

Nếu có yêu cầu nào chưa hoàn thành, hãy ghi rõ phạm vi ảnh hưởng và nguyên nhân thay vì bỏ qua.

7 Kết luận

[Điền Tóm tắt những gì nhóm đã hoàn thành, kiến thức rút ra về process, pipe, file descriptor và filesystem. Nêu ngăn gọn hạn chế còn lại nếu có.]

Tài liệu tham khảo

- Tài liệu hướng dẫn Lab 01 do giảng viên cung cấp.
- xv6-lab01-guide.md trong repository của nhóm.
- xv6-riscv book, phần process, pipe, file descriptor và filesystem.
- <https://pdos.csail.mit.edu/6.1810/2024/labs/util.html>

A Output hoặc ảnh minh họa tùy chọn

[Điền Chỉ thêm output ngắn hoặc ảnh minh họa cần thiết. Không đưa toàn bộ mã nguồn vào báo cáo.]